嘉立创DFM分析检测报告

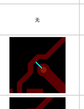
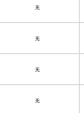
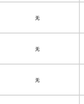
文件名：	Mianguang_V0.3_DFM_PRECHECK_03
报告时间：	2026-11-05 20:56:16
板子层数：	2层
表面工艺：	有铅喷锡,绿色,白色
板子尺寸：	6.6x5.6cm
分析项目：	☑ PCB DFM ☑ SMT DFM



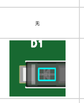




PCB DFM>线路层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
锐角线线 （检测根据线的两条走线夹角是否为锐角）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
BGA焊盘 （检测板子上的BGA焊盘）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
孔落在焊盘上 （检测焊盘上是否有非常的孔）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
走线距板边 （检测距板边太近的走线）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
走线间距 （测量相邻两条平行走线间的间距）	0.21mm 良好		Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：1
同网络走线间距 （测量相邻两条平行走线间的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
线距锡盘 （检测走线距离边多边形锡盘的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
裸线头 （没有焊盘连接的独立走线头）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
线宽 （走线宽度信息）	0.25mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：47
mark点 （检测板子上的定位标记点）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊盘距外型线 （测量焊盘距外型线的距离）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
盘到线 （测量焊盘到线的间距）	0.21mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：61
焊盘到焊盘 （测量焊盘到焊盘的距离）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
盘到锡皮 （测量焊盘到多边形锡皮的距离）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PTH孔到线 （测量PTH孔到走线的距离）	0.38mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：8
焊盘孔环 （焊盘与孔的关系，焊盘出孔多出来的部分的环宽度）	0.18mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：8
插件焊盘套贴片焊盘 （检测插件焊盘到贴片焊盘的距离）	2.32mm 警告		Gerber_TopLayer.GTL	危险：0 警告：8 良好：28
VIA孔到焊盘 （检测VIA孔到焊盘的距离）	0.18mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL	危险：0 警告：0 良好：1

PCB DFM>阻焊层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
阻焊桥 （检测相邻两阻焊开窗平行边缘间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
开窗偏移 （检测阻焊开窗距离边线的安全间距）	0.15mm 良好		Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS	危险：0 警告：0 良好：12
铜线填充 （检测阻焊开窗是不是多个孔相连元填充后形成的开窗）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊盘负开窗 （检测出焊盘小的阻焊开窗）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0

PCB DFM>丝印层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
丝印距焊盘 （检测距焊盘的安全间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
丝印距孔 （检测丝印到孔的距离）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
丝印线条宽度 （检测丝印的线条宽度）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0

PCB DFM>钻孔层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
不同网络重理孔间距 （检测重理孔间距是否异常）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
距离PTH孔 （检测顶层与底面存在同位焊盘，但是没有包含任何钻孔图元）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
不同层重理孔近孔 （检测不同层重理孔间距是否异常）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PTH孔间距 （测量两个PTH孔的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
Pth无Pad （检测金属孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD）	null 警告		Drill_NPTH_Through.DRL	危险：0 警告：8 良好：0
短槽检测 （检测槽长小于槽宽2倍的槽孔）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
测量槽宽 （检测槽孔的宽度）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
过孔与插件孔的间距 （测量过孔与插件孔的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
Via无Pad （检测过孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
无连接过孔 （检测过孔是否是一个无连接的过孔）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0

SMT DFM>元件组装分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
元件插件尺寸过大预警 （检测元件插脚相对于插孔的尺寸来说是否过大）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件碰撞预警 （元件碰撞预警 元件1-元件2）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件丢元件 （元件丢元件 元件1-元件2）	1.66mm 良好		component_+_top	危险：0 警告：0 良好：15
元件距板边的距离 （测量元件的边界与板子边缘的距离）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件焊脚到孔的距离 （检测贴装元件焊脚到孔的距离）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件本体文字预警 （检测元器件本体是否存在标识文字）	null 警告		component_+_top	危险：0 警告：1 良好：0
元件焊盘间距 （检测同一元件各焊盘焊盘之间的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件与板框相交 （检测元件超出板边时与板边相交形成的交叉线）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PIN脚与边界 （测量元件引脚边界是超出了焊盘边界）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PIN脚左边界 （测量元件引脚边界是超出了焊盘边界）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PIN脚无焊盘 （检测贴装元件的焊脚是否有焊盘）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PIN脚外边界 （测量元件引脚边界是超出了焊盘边界）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PIN脚右边界 （测量元件引脚边界是超出了焊盘边界）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件插件尺寸过小预警 （检测元件插脚相对于插孔的尺寸来说是否过小）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件插件孔 （检测元件插脚与对应的孔的中心点的对齐数据）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件间距重叠预警 （检测元器件的距离是否存在重叠现象）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
元件缺脚无孔 （检测没有插孔的元件缺脚）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊接和焊盘相交区域 （检测贴装元件的焊脚与对应的焊盘是否充分接触）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0